Guía de implementación: Repositorio, Kanban y CI/CD

Proyecto Fytrac | Ingeniería de Software | Configuración y gestión del entorno de desarrollo

1. Introducción

El propósito de esta guía es establecer una metodología de trabajo organizada para el desarrollo de Fytrac, utilizando GitHub como plataforma central de colaboración y administración del proyecto.

El archivo Fytrac-main.zip fue descargado directamente del repositorio de GitHub. Por tanto, el proyecto ya dispone de un repositorio remoto: no es necesario crearlo desde cero. El trabajo consiste en revisar su configuración, organizar las actividades e incorporar mecanismos de verificación.

Área	Propósito	Herramienta
Gestión del repositorio	Administrar archivos, versiones y colaboración	Git y GitHub
Gestión de actividades	Planificar, distribuir y supervisar tareas	GitHub Projects
Automatización	Verificar cambios y preparar entregas	GitHub Actions

2. Estado actual del repositorio Fytrac

La estructura observada en el ZIP es la siguiente:

Fytrac-main/ → README.md; FullStack/p.txt (vacío); Planificion/cronograma_scrum_fytrac.md; Requirement/especificaci_n_de_requerimientos_fytrac.md.

El repositorio contiene documentación inicial y no se observa una implementación de aplicación en la copia examinada. Esto es coherente con el Sprint 0 de arquitectura y diseño base. El cronograma contempla sprints de dos semanas.

Un ZIP descargado desde GitHub es una instantánea de los archivos de una rama: no permite comprobar por sí solo el historial Git, los permisos, los tableros Projects ni configuraciones remotas. Es necesario revisar esos elementos en la plataforma.

3. Primera etapa: Administración del repositorio

Objetivo. Establecer un entorno centralizado donde el equipo pueda colaborar, registrar modificaciones y mantener estable la versión principal.

Configuración	Recomendación para Fytrac
Rama principal	main
Ramas de trabajo	Una rama por funcionalidad o corrección
Incorporación de cambios	Mediante Pull Requests

Configuración	Recomendación para Fytrac
Revisión	Al menos una aprobación cuando el equipo lo permita
Protección	Evitar modificaciones directas no revisadas en main
Documentación	Mantener README y requerimientos actualizados

Procedimiento en GitHub

1. Revisar la configuración general. Ingresar a Settings y comprobar nombre, visibilidad, rama predeterminada y opciones administrativas.

2. Establecer una política de colaboración. Acordar ramas independientes para cada funcionalidad, de manera que el trabajo experimental no afecte a main.

3. Configurar reglas de protección. Usar Rules o Rulesets para requerir Pull Requests, revisiones y, cuando estén disponibles, verificaciones automáticas.

4. Definir el procedimiento de integración. Abrir un Pull Request, revisar los cambios y comprobar las verificaciones antes de integrarlos.

Resultado esperado: un repositorio preparado para recibir contribuciones sin perder control de versiones.

4. Segunda etapa: Organización mediante Kanban

Objetivo. Representar visualmente el trabajo pendiente, en desarrollo y terminado. Fytrac utiliza Scrum con sprints de dos semanas; Kanban será una herramienta de seguimiento dentro de esa planificación.

Estado	Descripción
Backlog	Actividades identificadas todavía no asignadas a un sprint
Por hacer	Actividades seleccionadas para el sprint actual
En progreso	Tareas que se están desarrollando
En revisión	Actividades pendientes de validación o aprobación
Finalizado	Tareas que cumplen los criterios de aceptación

Procedimiento

1. Crear un proyecto en GitHub Projects denominado «Fytrac — Desarrollo».

2. Configurar los cinco estados que representan el flujo de trabajo.

3. Convertir las tareas del cronograma Scrum en Issues concretos y verificables.

4. Asignar responsables, prioridades y criterios de aceptación.

5. Organizar las tareas por iteraciones de dos semanas.

6. Actualizar el estado real y revisar los bloqueos en las reuniones del equipo.

Ejemplo de actividades del Sprint 0

Actividad	Prioridad	Criterio de finalización
Configurar repositorio	Alta	Ramas, permisos y reglas definidos
Definir arquitectura	Alta	Arquitectura documentada y aprobada
Configurar Kanban	Alta	Tablero creado y tareas registradas
Preparar CI/CD	Alta	Workflow inicial comprobado
Diseñar wireframes	Media	Pantallas y flujos documentados

Resultado esperado: un tablero que permita conocer el avance sin consultar constantemente a cada integrante.

5. Tercera etapa: Integración y entrega continua (CI/CD)

Objetivo. Automatizar comprobaciones para detectar problemas antes de incorporar cambios a la versión principal. Es especialmente relevante para Fytrac, que manejará información financiera y sincronización entre almacenamiento local y remoto.

CI (integración continua): automatiza verificaciones frecuentes de los cambios. Entrega continua: prepara versiones listas para publicación, eventualmente con aprobación manual. Despliegue continuo: publica automáticamente cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Funcionamiento general de un pipeline

1. Detectar un evento, como abrir o actualizar un Pull Request.
2. Preparar el entorno y los recursos necesarios.
3. Ejecutar las pruebas y controles configurados.
4. Informar los resultados de la ejecución.
5. Permitir continuar únicamente cuando se cumplen las reglas establecidas.

Configuración inicial para Fytrac

Fase inicial — Sprint 0: definir la estrategia de CI/CD, identificar las tecnologías, establecer eventos de ejecución y preparar un workflow básico para comprobar GitHub Actions.

Fase posterior — Desarrollo: incorporar verificaciones reales para operaciones financieras, integridad de datos y sincronización, conforme se implementen los módulos.

Criterios de éxito: el pipeline se ejecuta en los eventos previstos, muestra resultados comprensibles y permite diagnosticar errores. Sus comprobaciones obligatorias podrán vincularse a las reglas de protección de main.

6. Plan de implementación del Sprint 0

Los períodos siguientes son una propuesta organizativa, no fechas confirmadas del cronograma.

Período sugerido	Actividad	Entregable
Días 1–2	Revisar repositorio y colaboradores	Repositorio configurado
Días 3–4	Establecer ramas y reglas	Política de colaboración
Días 5–6	Crear tablero Kanban	Tablero con Issues
Días 7–8	Definir y preparar CI/CD	Workflow inicial
Días 9–10	Validar configuraciones	Evidencias y documentación

7. Evidencias recomendadas para la entrega académica

• Vista general del repositorio y su estructura.

• Configuración de la rama principal y reglas de protección.

• Tablero Kanban con las actividades del Sprint 0.

• Issue de ejemplo con responsable y criterios de aceptación.

• Vista de GitHub Actions con el resultado de una ejecución.

• Explicación breve de cómo se relacionan las tres herramientas.

8. Conclusión

La configuración del repositorio, Kanban y CI/CD constituye una base técnica fundamental para Fytrac. El repositorio permite administrar archivos y versiones; Kanban facilita la planificación y supervisión; y CI/CD introduce mecanismos automáticos de verificación y entrega.

Estas herramientas se complementan para establecer un proceso de desarrollo organizado, colaborativo, trazable y orientado a la calidad. El siguiente paso consiste en revisar directamente el repositorio existente y comprobar sus configuraciones antes de implementar funcionalidades.